

সমাধান ()

6.1 —

১নং প্রশ্নের সমাধান

দেওয়া সমীকরণ: $+4 = 14 \dots ()$

$$7 - 3 = 5 \dots ()$$

(ক) উভয় সমীকরণে ও এর ঘাত ১। অতএব, চলকগুলোর ঘাত ১।

(খ) প্রতস্থাপন পদ্ধতি:

সমীকরণ () থেকে, $= 14 - 4 \dots ()$

সমীকরণ () এর মান () এ বসিয়ে, $7(14 - 4) - 3 = 5$

$$\text{বা, } 98 - 28 - 3 = 5 \quad 98 - 31 = 5 \quad -31 = -93 \\ = 3$$

সমীকরণ () এ $= 3$ বসিয়ে, $= 14 - 12 = 2$

নিয়ে সমাধান (,) = (2, 3)

(গ) অপনয়ন পদ্ধতি:

সমীকরণ () $\times 3$: $3 + 12 = 42 \dots ()$

সমীকরণ () $\times 4$: $28 - 12 = 20 \dots ()$

$$() + (): 31 = 62 \quad = 2$$

সমীকরণ () এ $= 2$ বসিয়ে, $2 + 4 = 14 \quad = 3$

নিয়ে সমাধান (,) = (2, 3)

২নং প্রশ্নের সমাধান

দেওয়া সমীকরণ: $5 - 3 = 9 \dots ()$

$$3 - 5 = -1 \dots ()$$

(ক) উভয় সমীকরণে চলক ও ।

(খ) প্রতস্থাপন পদ্ধতি:

সমীকরণ () থেকে, $3 = 5 - 1 \dots ()$

সমীকরণ () $\times 5$: $15 = 25 - 5 \dots ()$

সমীকরণ () $\times 3$: $15 - 9 = 27 \dots ()$

সমীকরণ () - (): $16 = 32 \quad = 2$

সমীকরণ () এ $= 2$: $3 = 9 \quad = 3$

নিয়ে সমাধান (,) = (3, 2)

(গ) অপনয়ন পদ্ধতি:

সমীকরণ () $\times 5$: $25 - 15 = 45 \dots ()$

সমীকরণ () $\times 3$: $9 - 15 = -3 \dots ()$

$$() - (): 16 = 48 \quad = 3$$

সমীকরণ () এ: $15 - 3 = 9 \quad = 2$

নিয়ে সমাধান (,) = (3, 2)

৩নং প্রশ্নের সমাধান

দেওয়া সমীকরণ: $5 + 3 = 29 \dots ()$

$$2 - 7 = -13 \dots ()$$

(ক) উভয় সমীকরণে ও এর ঘাত ১।

(খ) প্রতস্থাপন পদ্ধতি:

সমীকরণ () থেকে, $2 = 7 - 13 \quad = (7 - 13)/2$

সমীকরণ () এ বসিয়ে: $5(7 - 13)/2 + 3 = 29$

$$\text{বা, } (35 - 65)/2 + 3 = 29 \quad 35 - 65 + 6 = 58$$

$$\text{বা, } 41 = 123 \quad = 3$$

$$= (21 - 13)/2 = 4$$

নিয়ে সমাধান (,) = (4, 3)

(গ) শুদ্ধি পরীক্ষা:

সমীকরণ (): $5 \times 4 + 3 \times 3 = 20 + 9 = 29$

সমীকরণ (): $2 \times 4 - 7 \times 3 = 8 - 21 = -13$

সমাধান সঠিক।